# Las reacciones químicas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar una reacción con la teoría de colisiones
- Ajustar ecuaciones químicas aplicando la ley de Lavoisier
- Reconocer los factores que cambian la velocidad de reacción y los tipos de reacciones
- Explicar las reacciones con la teoría de colisiones
- Reconocer reacciones ácido-base y de combustión y su importancia

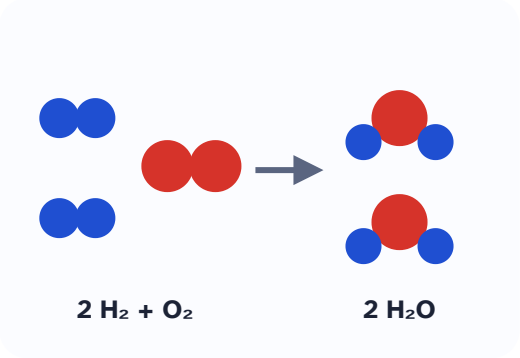
## Para pensar

**Una manzana cortada se pone marrón en pocos minutos, pero en la nevera tarda horas. ¿Por qué el frío la protege?**

## Explicación

### Qué es una reacción química

En una reacción química unas sustancias, los **reactivos**, se transforman en otras nuevas, los **productos**. Los átomos no aparecen ni desaparecen: se rompen unos enlaces y se forman otros. Según la **teoría de colisiones**, para que reaccionen, las partículas tienen que chocar con la orientación adecuada y la energía suficiente (energía de activación).




### La teoría de colisiones

¿Qué ocurre a escala de partículas en una reacción? Según la **teoría de colisiones**, para que los reactivos se transformen sus partículas deben **chocar**. Pero no basta cualquier choque: tiene que ser eficaz, es decir, con energía suficiente para romper los enlaces de los reactivos (la **energía de activación**) y con la orientación adecuada. Al romperse los enlaces, los átomos se reorganizan y forman enlaces nuevos: así aparecen los productos. Los átomos no se crean ni se destruyen, solo cambian de compañeros. Esta idea explica por qué una cerilla necesita un roce para encenderse y por qué la temperatura acelera las reacciones.

undefined

### Ley de conservación de la masa

Lavoisier demostró en 1789 que, en un recipiente cerrado, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. «Nada se crea ni se destruye, todo

se transforma». Si quemas un papel parece que pierde masa, pero es porque los gases ($CO_2$ y vapor) escapan al aire.




## Ajustar una ecuación

Como los átomos se conservan, la ecuación química debe tener el mismo número de átomos de cada elemento a cada lado. Se ajusta poniendo **coeficientes** delante de las fórmulas (nunca cambiando los subíndices). Método por tanteo: ajusta primero los metales, luego los no metales, después el hidrógeno y por último el oxígeno.

$$CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

| reactivos | | productos |
|---|---|---|
| **C**: 1 | ✓ | **C**: 1 |
| **H**: 4 | ✓ | **H**: 4 |
| **O**: 4 | ✓ | **O**: 4 |

## Ajustar paso a paso

Para ajustar una ecuación por tanteo conviene seguir un orden: primero los **metales**, después los **no metales** distintos de H y O, luego el **hidrógeno** y por último el **oxígeno**. Solo se cambian los coeficientes (los números delante de las fórmulas), nunca los subíndices, porque cambiarlos cambiaría la sustancia: $H_2O$ es agua y $H_2O_2$ es agua oxigenada. Al terminar, se comprueba que hay el mismo

número de átomos de cada elemento a los dos lados. Si sale un coeficiente fraccionario, como ½ $O_2$, se multiplica toda la ecuación por 2.

undefined

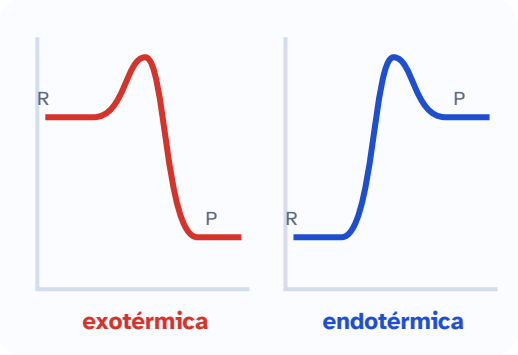
## Velocidad de reacción

Una reacción va más rápida si hay **más choques eficaces**. Eso ocurre al subir la temperatura, aumentar la concentración de los reactivos, trocear los sólidos (más superficie de contacto) o añadir un **catalizador**, una sustancia que acelera la reacción sin gastarse. Las enzimas de tu cuerpo son catalizadores.




## Energía y tipos de reacciones

Las reacciones **exotérmicas** desprenden energía (una combustión, una bolsa de calor). Las **endotérmicas** la absorben (la fotosíntesis, una bolsa de frío instantáneo). Reacciones importantes: **combustión** (combustible + $O_2$ → $CO_2$ + $H_2O$), **ácido-base** o neutralización (ácido + base → sal + agua) y **síntesis** (A + B → AB).




## Ácidos, bases y pH

Los **ácidos** tienen sabor agrio, reaccionan con los metales y ponen rojo el papel indicador: el vinagre, el limón, el ácido clorhídrico del estómago. Las **bases** o álcalis tienen sabor amargo, tacto jabonoso y ponen azul el indicador: la lejía, el amoniaco, el bicarbonato. El **pH** mide la acidez en una escala de 0 a 14: por debajo de 7 es ácido, 7 es neutro (agua pura) y por encima de 7 es básico. Un ácido y una base reaccionan entre sí en una neutralización, que produce una sal y agua: HCl + NaOH → NaCl + $H_2O$. Por eso un antiácido (una base) alivia el ardor de estómago.

undefined

## Combustión y química en la sociedad

La **combustión** es la reacción de una sustancia (el combustible) con el oxígeno, que desprende mucha energía en forma de calor y luz. Cuando un hidrocarburo arde con oxígeno suficiente se forman $CO_2$ y agua; con poco oxígeno se produce además monóxido de carbono (CO), un gas tóxico e inodoro: por eso los calentadores y estufas necesitan ventilación. La química industrial fabrica fertilizantes, medicamentos, plásticos o materiales de construcción, pero también genera problemas: el $CO_2$ de las combustiones aumenta el efecto invernadero y los óxidos de azufre y nitrógeno causan la **lluvia ácida**. La química verde busca procesos que generen menos residuos y usen menos energía.

undefined

## Qué acelera una reacción



## Ejercicios

1. **Indica si son cambios físicos o químicos: oxidarse un clavo, evaporarse el alcohol, digerir un bocadillo, romper un vaso.**

2. **Ajusta: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$.**

3. **Ajusta: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$.**

4. **Ajusta: $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.**

5. **Si 10 g de A reaccionan con 25 g de B y se forman 5 g de C y un producto D, ¿cuánto D se forma?**

6. **Explica dos formas de acelerar la reacción de una pastilla efervescente en agua.**

7. **¿Qué diferencia hay entre una reacción exotérmica y una endotérmica? Pon un ejemplo de cada una.**

8. **Ordena de más ácida a más básica: lejía (pH 12), zumo de limón (pH 2), agua pura (pH 7), leche (pH 6,5).**

9. **Completa y ajusta la neutralización: $HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow \ldots + H_2O$.**

10. **¿Por qué es peligroso usar una estufa de gas en una habitación cerrada?**

## Practica

1. **En una reacción química, los átomos...**

   **A)** desaparecen y aparecen otros

   **B)** se reorganizan formando sustancias nuevas

   **C)** cambian de elemento

2. **Si 12 g de carbono reaccionan con 32 g de oxígeno, ¿cuántos gramos de $CO_2$ se forman?**

   **A)** 20 g

   **B)** 44 g

   **C)** 32 g

3. **¿Cuál es el coeficiente del $O_2$ en: $2\ H_2 + __\ O_2 \rightarrow 2\ H_2O$?**

   **A)** 1

   **B)** 2

   **C)** 4

4. **¿Qué hace un catalizador?**

   **A)** Se gasta en la reacción

   **B)** Acelera la reacción sin consumirse

   **C)** Cambia los productos

5. **Una reacción que desprende calor es...**

   **A)** endotérmica

   **B)** exotérmica

   **C)** de síntesis siempre

6. **Según la teoría de colisiones, para que haya reacción el choque debe...**

   **A)** tener energía suficiente y buena orientación

   **B)** ser muy lento

   **C)** darse entre partículas iguales

7. **Al ajustar una ecuación solo se pueden cambiar...**

   **A)** los subíndices

   **B)** los coeficientes

   **C)** las fórmulas

8. **Una disolución con pH 3 es...**

**A)** ácida
**B)** neutra
**C)** básica

9. **Un ácido más una base producen...**

**A)** sal y agua
**B)** $CO_2$ y agua
**C)** solo agua

10. **La combustión incompleta produce un gas tóxico llamado...**

**A)** monóxido de carbono
**B)** oxígeno
**C)** nitrógeno

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué pasa con los átomos y los enlaces en una reacción; La teoría de colisiones con un ejemplo; Cómo se ajusta una ecuación química paso a paso; Cuatro maneras de acelerar una reacción; La diferencia entre reacción exotérmica y endotérmica.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Enuncia la ley de Lavoisier**

En una reacción química en sistema cerrado, la masa total de los reactivos es igual a la de los productos.

**¿Qué se cambia para ajustar una ecuación?**

Los coeficientes delante de las fórmulas, nunca los subíndices.

**¿Qué es la energía de activación?**

La energía mínima que necesitan los choques para que la reacción ocurra.

**Ejemplo de reacción endotérmica**

La fotosíntesis, o una bolsa de frío instantáneo.

**Productos de una neutralización**

Una sal y agua.

**Teoría de colisiones**

Hay reacción si las partículas chocan con energía suficiente y buena orientación.

**Escala de pH**

0 a 14: < 7 ácido, 7 neutro, > 7 básico.

**Neutralización**

Ácido + base → sal + agua.

## Soluciones

1. **B)** Se rompen y forman enlaces, pero los átomos son los mismos antes y después.
2. **B)** Ley de Lavoisier: 12 + 32 = 44 g.
3. **A)** A la derecha hay 2 átomos de O; basta con 1 molécula de $O_2$.
4. **B)** Disminuye la energía de activación y se recupera al final.
5. **B)** Exo- significa «hacia fuera»: la energía sale al entorno.
6. **A)** Es un choque eficaz.
7. **B)** Cambiar subíndices cambia la sustancia.
8. **A)** Por debajo de 7 es ácida.
9. **A)** Es la neutralización.
10. **A)** CO, inodoro y peligroso.

## Soluciones de los ejercicios

1. Químicos: oxidarse el clavo y digerir el bocadillo. Físicos: evaporarse el alcohol y romper el vaso.
2. $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$.
3. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$.
4. C: $2\ CO_2$. H: $6 \rightarrow 3\ H_2O$. O a la derecha: $4 + 3 = 7 \rightarrow 7/2\ O_2$. Multiplicando por 2: $2\ C_2H_6 + 7\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 6\ H_2O$.
5. Por conservación de la masa: 10 + 25 = 5 + D, D = 30 g.
6. Usar agua caliente (más temperatura, más choques eficaces) y triturar la pastilla (más superficie de contacto).
7. La exotérmica desprende energía (combustión de la madera); la endotérmica la absorbe (la de las bolsas de frío instantáneo o la fotosíntesis).
8. Limón (2) > leche (6,5) > agua (7) > lejía (12).
9. $2\ HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2\ H_2O$.
10. Con poco oxígeno, la combustión es incompleta y produce monóxido de carbono, un gas tóxico sin olor que puede causar intoxicaciones graves.